

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

vemurafenib 0.24g

(젤보라프정240밀리그램(베무라페닙), (주)한국로슈)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 vemurafenib 240mg

☐ **효능 효과 :**

- BRAF^{V600E}변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제3차 약제급여평가위원회 : 2017년 3월 9일

- 암질환심의회 심의일 : 2013년 1월 16일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 항암제로 대체 치료법 대비 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가자료 제출생략가능 약제로서 수용 가능하여 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 항암제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하고, 제외국 3개국 이상에 등재되어 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종”에 허가받은 약제로, 현재 ‘악성 흑색종’에 허가 받은 dacarbazine 등이 등재되어 있는 점 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 BRAF²⁾ V600E³⁾ 돌연변이에 높은 선택성을 가지는 ATP⁴⁾ 경쟁적 저해제로서 암세포의 분열을 억제하고 세포 괴사를 유도⁵⁾하는 경구제임
- 신청품은 BRAFV600E 돌연변이에 높은 선택성을 가져 BRAFV600E 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종 환자에게 표적 치료제로서 교과서 및 가이드라인에서 권고되고 있음⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾
- 전이성 흑색종은 일반적으로 완치가 불가능하고 치료 목표는 대개 고식적 치료임. 가이드라인⁷⁾에 의하면 치료제 선택은 BRAF mutation 여부, 질병의 진행 속도, 종양 관련 합병증 유무 등을 고려하여 이루어짐. 신청품은 BRAF mutation 환자에 대한 표적 항암 치료제로 교과서⁵⁾ 및 가이드라인⁷⁾⁸⁾에 언급되어 있음¹⁰⁾

- BRAF V600E 돌연변이 환자에게 BRAF 표적 치료제 이외에 check point¹¹⁾ 면역항암제 및 세포독성 항암 요법도 권고되고 있으나, 신청품은 치료 개시 후 반응까지 소요되는 시간이 chemotherapy 및 check point immunotherapy 보다 짧으며, 중간 반응 기간 (median duration of response)은 5-7개월 정도임⁷⁾
- 과거에 치료 경험이 없는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 수술이 불가능한 stage IIIC 또는 IV 흑색종 환자(n=675)를 대상으로 12개월간의 다기관, 무작위 3상 임상시험을 수행한 결과, 일차평가지표인 전반적 생존률(overall survival)은 신청품 투여군에서 dacarbazine 투여군 대비 유의하게 개선되었음(HR 0.37[0.26-0.55], $p<0.001$). 이차평가지표인 무진행 생존률(progression free survival)은 신청품 투여군에서 dacarbazine 투여군 대비 유의하게 개선되었음(5.3 months vs. 1.6 months; HR 0.26[0.20-0.33], $p<0.001$)
 - 동 임상시험의 extended follow-up연구¹²⁾에서 전반적 생존 기간 중앙값(median overall survival)은 신청품군 13.6개월(95%CI 12.0-15.2), dacarbazine군 9.7개월(95%CI 7.9-12.8)로 신청품군에서 유의하게 개선되었으며(HR 0.70[95%CI 0.57-0.87]; $p=0.0008$), 무진행 생존 기간 중앙값(median progression free survival)의 경우 신청품 6.9개월(95%CI 6.1-7.0), dacarbazine 투여군 1.6개월(95%CI 1.6-2.1)로 신청품군에서 유의하게 개선되었음(HR 0.38, 95%CI 0.32-0.46; $p<0.0001$)
- 과거에 치료 경험이 있는 BRAF V600E 돌연변이를 갖는 전이성(stage IV) 흑색종 환자(n=132)를 대상으로 20개월간의 다기관, 2상 임상시험을 수행한 결과, 전반적 반응률(confirmed overall response rate)은 53%(95% CI, 44-62), 반응 지속 기간의 중앙값(median duration of response)은 6.7 months(95% CI, 5.6-8.6), 무진행 생존 기간의 중앙값(median progression free survival)은 6.8 months(95% CI, 5.6-8.1), 전반적 생존 기간의 중앙값(median overall survival)은 15.9 months(95% CI, 11.6-18.3)이었음
- 학회의견¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에 따르면 신청품은 dacarbazine 투여군 대비 전반적 생존률 및 무진행 생존률 등의 개선을 보인 반면, dacarbazine 등의 현재 치료제로 사용되고 있는 항암요법들은 미치료시 대비 생존기간의 연장 효과를 보이지 못함
 - BRAF V600E 유전자 변이 악성 흑색종은 dacarbazine등의 기존 표준 항암치료를 사용할 경우 15%내외의 반응율과 9개월 정도의 중앙 생존기간을 보이는 생존을 위협하는 심각한 질환임
- 신청품 투여로 인한 매우 흔한 이상 반응¹⁶⁾은 피부 편평세포암¹⁷⁾, 기침, 위장관계 이상 반응¹⁸⁾, 피부 및 피하조직 이상반응¹⁹⁾, 근골격계 및 결합조직 이상반응²⁰⁾, GGT²¹⁾ 증가 등임²²⁾

○ 비용 효과성

- "BRAF^{V600E} 변이가 확인된 수술이 불가능하거나 전이성인 흑색종"에 허가받은 약제는 없으며, 악성 흑색종에 허가 받은 약제와 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 공고되고 있는 dacarbazine, vinblastine + cisplatin + dacarbazine, cisplatin + dacarbazine + carmustine(비급여) + tamoxifen 등의 요법을 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원이고, 대체약제의 1일 투약비용은 ■■■■■원²³⁾²⁴⁾으로 대체약제 대비 고가임
- 신청품은 dacarbazine 단독요법 대비 직접 비교 임상 시험에서 dacarbazine 투여군 대비 전반적 생존률 및 무진행 생존률 등의 개선을 보였음
- 신청품은 「약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정」 제6조의 2에 따른 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제로 수용 가능함
 - 치료적 위치가 동등한 제품(치료법)이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경구용 표적 항암제로, 대상 환자가 소수로 근거생산이 곤란하고 제외국 3개국 이상에 등재됨

○ 재정 영향²⁵⁾

- 해당적응증의 대상 환자수²⁶⁾는 약 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원임
 - 신청품 대상 환자수 및 연간 투여일수 등에 따라 변동 가능함

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스위스, 이태리, 영국에 등재되어 있음

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) MAP kinase pathway를 구성하는 경로로서, 변이가 일어날 경우 세포 분열과 관련한 유전자 전사 인자가 활성화 됨
- 3) 점 돌연변이(T→A nucleotide change)에 의해 유발되는 아미노산의 대체(valine to glutamate amino acid substitution: V600E)를 의미함
- 4) adenosine triphosphate
- 5) Inhibition of downstream ERK phosphorylation and cellular proliferation was detectable following vemurafenib treatment.
- 6) Cancer, principle & practice of oncology 10th (updated) Cancer, Chapter 94. Cutaneous Melanoma
- 7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th, Chapter 105. Cancer of the skin
- 8) NCCN clinical practice guidelines in oncology: Melanoma version 1. 2017
- 9) NCI: Melanoma Treatment (PDQ®), Last Updated: 01/26/2017
- 10) 신청품은 dacarbazine 대비 전반적 생존율 및 무진행 생존율을 유의하게 개선시킴
- 11) Activated T cells can be functionally inactivated by engagement of programmed cell death 1 (PD-1) with its ligand PD-L1, which is expressed in peripheral tissues and cancers. Therefore, PD-1 functions as a checkpoint of the effector stage of the immune system
- 12) McArthur GA et al. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF(V600K) mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, randomised, open-label study. Lancet Oncol. 2014 Mar;15(3):323-32.
- 13) 대암학 [REDACTED] ([REDACTED])
- 14) 대항암 [REDACTED] ([REDACTED])
- 15) 한국임상암 [REDACTED] ([REDACTED])
- 16) NCI-CTCAE v. 4.0 에 따라 보고된 이상반응
- 17) 피부편평세포암(cuSCC)이 매우 흔하게 보고되었으나, 대부분 국소절제로 치료되었음(신청품의 허가사항(사용상의 주의사항), 식품의약품안전처).
- 18) 설사, 구역, 구토, 변비
- 19) 광과민성 반응, 광선 각화증, 발진, 반점구진성 발진, 가려움증, 각화과다증, 홍반, 탈모, 피부건조, 일광화상
- 20) 관절통, 근육통, 팔다리 통증, 근골격 통증, 허리 통증
- 21) gamma-glutamyltransferase
- 22) 젤보라프정 240mg 품목허가증(사용상의 주의사항), 식품의약품 안전처
- 23) [REDACTED]
- 24) [REDACTED]
- 25) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 26) [REDACTED]
- 27) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED], 3차년도: [REDACTED])

28) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가 ()